

量子力学Ⅱ 第1-3回 確認問題

1. 座標 q とそれに共役な運動量 p を考え, ハミルトニアンを $H(q, p)$ とする. q と p の関数である物理量 $F(q, p)$ に対し

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\}$$

が成り立つことを示せ. ただし, $\{ , \}$ はポアソン括弧である.

2. $\hat{A} = |\alpha\rangle\langle\beta|$ のとき, $\hat{A}^\dagger = |\beta\rangle\langle\alpha|$ を示せ.

3. $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を以下の単位ベクトルとする.

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_k$ を一列に並べた行列を $(\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \mathbf{e}_k)$ とし, その行列式の値を

$$\epsilon_{ijk} = |(\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \mathbf{e}_k)|$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 以下の式を示せ.

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijk}\epsilon_{nlm} &= \delta_{in}\delta_{jl}\delta_{km} + \delta_{il}\delta_{jm}\delta_{kn} + \delta_{im}\delta_{jn}\delta_{kl} \\ &\quad - \delta_{im}\delta_{jl}\delta_{kn} - \delta_{il}\delta_{jn}\delta_{km} - \delta_{in}\delta_{jm}\delta_{kl} \end{aligned}$$

- (2) (1) の式において, $n = i$ とおいて i について和をとり, 以下の式を示せ.

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}$$